

Nome: _____

Data: ____/____/____

1ª) Por que as estruturas de dados são importantes em um programa? Analise as afirmativas a seguir:

1. Elas garantem que o código funcione corretamente e com eficiência.
2. Elas ajudam a identificar e corrigir problemas no código.
3. Elas tornam o código mais claro e organizado.
4. Elas eliminam completamente a necessidade de depuração.
5. Elas aumentam o desempenho do hardware automaticamente.

Assinale a alternativa correta:

- A) V, V, V, F, F
- B) F, F, F, V, F
- C) V, F, V, V, F
- D) F, V, V, F, V
- E) V, V, F, F, V

2ª) O que é a notação Big O e por que ela é importante?

- A) Um método de compactar código em linguagens de programação.
- B) Uma forma de analisar e descrever o limite superior da complexidade de tempo de um algoritmo.
- C) Um padrão para medir o consumo de memória de um programa.
- D) Um modelo de execução concorrente de algoritmos.
- E) Uma métrica para calcular o tempo exato de execução de um código.

3ª) Qual é a complexidade de tempo da seguinte função?

```
void exemplo(int[] arr){  
    for(int i = 0; i < arr.length; i++){  
        System.out.println(arr[i]);  
    }  
}
```

- A) $O(1)$
- B) $O(n)$
- C) $O(\log n)$
- D) $O(n^2)$
- E) $O(n \log n)$

4ª) O que significa um algoritmo ter complexidade $O(n)$?

- A) Seu tempo de execução é constante, independentemente do tamanho da entrada.
- B) Seu tempo de execução cresce proporcionalmente ao tamanho da entrada.
- C) Ele tem uma eficiência maior do que $O(1)$.
- D) Ele é exponencial e cresce muito rapidamente.
- E) Ele é mais rápido que $O(\log n)$.

5ª) Qual a complexidade de tempo do seguinte código?

```
void exemplo(int n) {  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        for (int j = 0; j < n; j++) {  
            System.out.println(i + ", " + j);  
        }  
    }  
}
```

- A) $O(1)$
- B) $O(n)$
- C) $O(n \log n)$
- D) $O(n^2)$
- E) $O(2^n)$

6ª) O que significa a notação $O(\log n)$?

- A) O tempo de execução cresce de forma exponencial conforme a entrada aumenta.
- B) O tempo de execução cresce de forma linear conforme a entrada aumenta.
- C) O tempo de execução cresce lentamente, pois a entrada é continuamente reduzida pela metade.
- D) O tempo de execução é constante.
- E) O tempo de execução cresce mais rápido que $O(n^2)$.

7ª) Qual a complexidade de tempo do seguinte código?

```
void example(int n) {  
    while (n > 1) {  
        n = n / 2;  
    }  
}
```

- A) $O(n)$
- B) $O(\log n)$
- C) $O(n \log n)$
- D) $O(n^2)$
- E) $O(1)$

8ª) Qual das opções a seguir descreve corretamente um algoritmo de complexidade $O(1)$?

- A) Ele sempre executa em tempo constante, independentemente do tamanho da entrada.
- B) Ele dobra seu tempo de execução a cada aumento da entrada.
- C) Ele executa de maneira exponencial.
- D) Ele depende de recursão para ser eficiente.
- E) Ele reduz o tamanho da entrada pela metade a cada iteração.

9ª) Qual a complexidade de tempo do seguinte código?

```
void example(int n) {  
    for (int i = 1; i < n; i *= 2) {  
        System.out.println(i);  
    }  
}
```

- A) $O(n)$
- B) $O(\log n)$
- C) $O(n \log n)$
- D) $O(n^2)$
- E) $O(1)$

10ª) O que é recursividade em programação?

- A) Um método de otimização de código para reduzir tempo de execução.
- B) Um conceito em que uma função chama a si mesma para resolver um problema.
- C) Um algoritmo usado exclusivamente para percorrer listas e árvores.
- D) Uma técnica usada apenas para cálculos matemáticos complexos.
- E) Uma abordagem iterativa para evitar o uso de loops.

11ª) Qual das opções a seguir representa a estrutura básica de uma função recursiva?

- A) Um loop infinito que repete uma operação.
- B) Uma função que sempre chama outras funções diferentes.
- C) Uma função que chama a si mesma e possui um caso base para encerrar a recursão.
- D) Um método que usa recursão apenas quando necessário, mas nunca se repete.
- E) Uma abordagem onde cada chamada recursiva aumenta exponencialmente o tempo de execução.

12ª) Qual é a complexidade de tempo da recursão no cálculo do fatorial de um número ($\text{fatorial}(n) = n * \text{fatorial}(n-1)$) sem otimização?

- A) $O(1)$
- B) $O(n)$
- C) $O(\log n)$
- D) $O(n^2)$
- E) $O(2^n)$

13ª) O que são estruturas de dados?

- A) Um tipo de algoritmo de ordenação avançado.
- B) Um conceito abstrato sem aplicação prática na computação.
- C) Uma forma de organizar, armazenar e gerenciar dados para uso eficiente.
- D) Um método de compressão de dados para economizar espaço.
- E) Apenas um sinônimo para bancos de dados.

14ª) Qual dos exemplos abaixo representa um uso de estrutura de dados na vida real?

- A) Guardar contatos na agenda do celular.
- B) Tocar uma música no rádio.
- C) Usar uma câmera para tirar fotos.
- D) Pintar um quadro.
- E) Beber um copo de água.

15ª) Qual das seguintes opções não é um exemplo de estrutura de dados?

- A) Lista encadeada
- B) Árvore
- C) Tabela Hash
- D) Comando print()
- E) Pilha

16ª) Qual das opções abaixo não é uma aplicação de estruturas de dados?

- A) Gerenciamento de filas de impressão.
- B) Ordenação de arquivos no sistema operacional.
- C) Execução de vídeos em um player de mídia.
- D) Gerenciamento de memória em um sistema operacional.
- E) Organização de elementos em um banco de dados.

17ª) Qual será a saída da função contar(5)?

```
void exemplo(int n) {  
    if (n == 0) return;  
    System.out.print(n + " ");  
    exemplo(n - 1);  
}
```

- A) 1 2 3 4 5
- B) 5 4 3 2 1
- C) 5 3 1
- D) 1 3 5
- E) 5 4 3 2

18ª) O que será impresso ao chamar alternado(4)?

```
void exemplo(int n) {  
    if (n == 0) return;  
    System.out.print(n + " ");  
    exemplo(n - 1);  
    System.out.print(n + " ");  
}
```

- A) 4 3 2 1
- B) 1 2 3 4
- C) 4 3 2 1 1 2 3 4
- D) 4 3 2 1 2 3 4
- E) 4 3 2 1 1 2 3

